

核心指标定义与实现逻辑 (基于 algo.py)

根据项目代码文件 `algo.py`, Semantic Flow (语义流) 和 Creative Entropy (创意熵) 的具体定义与实现逻辑如下:

1. 语义流 (Semantic Flow) —— 衡量“连贯度”

- 定义: 当前句子与上一句话在语义空间中的相似程度。
- 代码实现: 计算当前句子向量 (V_t) 与上一句向量 (V_{t-1}) 的 余弦相似度 (Cosine Similarity)。
- 核心逻辑 (源自 `algo.py`):

```
# 计算余弦相似度 (1 - Cosine Distance)
sim = 1 - cosine(current_emb, last_emb)
# 确保分数为非负数
flow_score = max(0.0, float(sim))
```

PYTHON

- 数学公式:

$$Flow_t = \text{CosineSimilarity}(V_t, V_{t-1})$$

- 数据解读:
 - 高 Flow (接近 1): 表示两者语义越接近, 故事衔接越平滑。
 - 低 Flow (接近 0): 表示语义跳跃越大, 故事出现转折。

2. 创意熵 (Creative Entropy) —— 衡量“惊喜/偏离度”

- 定义: 当前句子相对于整个故事前文“语义重心”的偏离程度。它衡量的是新的一句话在多大程度上打破了之前的语义惯性。
- 代码实现:
 - 计算前文所有向量的平均值 (质心, Centroid)。
 - 计算当前句子向量 (V_t) 与该质心的 欧氏距离 (Euclidean Distance)。
- 核心逻辑 (源自 `algo.py`):

1. 计算动态重心：前文所有向量的均值

```
context_matrix = np.array(context_vectors)
centroid = np.mean(context_matrix, axis=0)
```

2. 计算距离：当前向量到重心的欧氏距离

```
dist = euclidean(current_emb, centroid)
```

3. 归一化：将距离映射到 0~1 之间 (algo.py 中除以 10.0 并截断)

```
entropy_score = min(1.0, dist / 10.0)
```

• 数学公式：

$$Entropy_t = \text{EuclideanDistance}(V_t, \frac{1}{t-1} \sum_{i=1}^{t-1} V_i)$$

• 数据解读：

- **高 Entropy**：距离越远，说明这句话离故事的主旨中心越远，越具有“意外性”或“神转折”。
- **低 Entropy**：距离越近，说明越保守，或者在重复之前的内容。

3. 总结

这套定义采用了“局部连贯 (**Local Coherence**)” vs “全局偏离 (**Global Deviation**)”的经典对立视角，非常适合用来量化人机协同叙事中的动力学差异。